www.tntextbooks.in

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கார்போஹைட்ரேட் அல்லாத கார்பன் தளப்பொருளான புரதங்கள் மற்றும் லிப்பிடுகளிலிருந்து குளுக்கோஸ் உருவாக்கப்படும் நிகழ்ச்சி **குளுக்கோ நியோஜெனிசிஸ் (Gluconeogenesis)** எனப்படும்.

சுவாசத்தின் இடைப்பொருள்கள் உருவாக்கும் மற்றும் சிதைக்கும் வினைகளை இணையாக உள்ளது. எனவே அமினோ அமிலங்கள், கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடையச்செய்ய உதவும் இறுதி பொது வழித்தடமாகச் சிட்ரிக் அமிலச் சுழற்சி திகழ்கிறது. எனவே சுவாச வழித்தடம் ஒரு இரட்டை நிகழ்வு வழித்தடமாக உள்ளது. (படம் 14. 9).

14.5.4 எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலி (Electron Transport Chain (ETC)) (இறுதி ஆக்ஸிஜனேற்றம்)



கிளைக்காலைசிஸ், இணைப்பு வினை மற்றும் கிரப்ஸ் சுழற்சி ஆகியவற்றின் சுவாசத் தளப்பொருட்கள் ஆக்சிஜனேற்றத்தின் போது பல படிநிலைகளில் இறுதியில் ஒடுக்க நிலையிலுள்ள இணை நொதிகளான NADH + H^+, $FADH_2$ ஆகியவை உருவாகின்றன. இந்த ஒடுக்க இணை நொதிகள் மைட்டோகாண்ட்ரியத்தின் உட்சவ்விற்கு கடத்தப்பட்டு மீண்டும் அங்கு ஆக்சிஜனேற்ற நிலையிலான இணை நொதிகளாக மாறி, எலக்ட்ரான்களையும், புரோட்டான்களையும் உண்டாக்குகின்றன. மைட்டோகாண்ட்ரியத்தின் உட்சவ்வு விரல்கள் ஒத்த நீட்சிகளாக மேட்ரிக்ஸ் நோக்கி உட்புறமாக உள்ளன. இவை கிரிஸ்டே (cristae) என அழைக்கப்படுகின்றன. கிரிஸ்டே பகுதியில் ஆக்ஸிஸோம்கள் (F_1 துகள்கள்) நிறைய உள்ளன. அவை எலக்ட்ரான் கடத்தி கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன. **பீட்டர் மிட்செல்லின்** (Peter Mitchell) **வேதி சவ்வூடு பரவல் கோட்பாட்டின்** (Chemiosmotic theory) படி ATP உருவாக்கம் எலக்ட்ரான் கடத்தல் வினையோடு இணைந்து நிகழ்கிறது. எலக்ட்ரான் மற்றும் ஹைட்ரஜன் (புரோட்டான்) கடத்தல் நான்கு வகையான பல்புரத கூட்டமைப்புகளின் (*I-IV*) மூலம் நடைபெறுகிறது. அவை பின்வருமாறு.

1. கூட்டமைப்பு -*I* (NADH டிஹைட்ராஜினேஸ்). இது ஹீம் அல்லாத இரும்பு சல்பர் புரதத்துடன் (*Fe-S*) இணைந்த ப்ளேவோபுரதம் (FMN) கொண்டது. மைடோகாண்ட்ரியத்தின் NADH + H^+ **(உட்புற)** லிருந்து யுபிகுயினோனுக்கு (*UQ*) எலக்ட்ரான்கள் புரோட்டான்கள் ஆகியவை இந்தக் கூட்டமைப்பின் உதவியால் நிகழ்கிறது.

$$NADH + H^+ + UQ \rightleftharpoons NAD^+ + UQH_2$$

இந்தக் கூட்டமைப்பைத் தவிர, **தாவரங்களின்** மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் உட்சவ்வின் வெளிப்புறப் பரப்பில் அமைந்த மற்றொரு NADH டிஹைட்ராஜினேஸ் **(வெளிப்புற)** கூட்டமைப்பு காணப்படுகிறது. இது சைட்டோபிளாசத்திலிருந்து வரும் NADH + H^+ களை ஆக்ஸிஜனேற்றமடையச் செய்யக் காரணமாக உள்ளது.

யுபிகுயினோன் (*UQ*) அல்லது இணை நொதி குயினோன் (*Co Q*) ஒரு சிறிய, லிப்பிடில் கரையும் எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் புரோட்டான் கடத்திகளாக மைட்டோகாண்ட்ரியத்தின் உட்சவ்வினுள் அமைந்துள்ளது

2. கூட்டமைப்பு *II* (சக்சினிக் டிஹைட்ராஜினேஸ்). இது FAD ப்ளேவோ புரதம் ஹீம் அல்லாத இரும்பு சல்ஃபர் (*Fe-S*) புரதத்துடன் இணைந்த அமைப்பாகும். இந்தக் கூட்டமைப்பு, கிரப்ஸ் சுழற்சியில் உள்ள சக்சினேட்டிலிருந்து பியுமரேட்டாக மாறும் போது வெளியேறும் எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் புரோட்டான்களை எடுத்துகொண்டு யுபிகுயினோனுக்கு கடத்துகிறது.

$$\text{சக்சினேட்} + UQ \longrightarrow \text{பியுமரேட்} + UQH_2$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மைட்டோகாண்ட்ரியத்தின் யுபிகுயினோன் மற்றும் சைட்டோகுரோம் bc_1 கூட்டமைப்பும், பசுங்கணிகத்தின் ஒளிச்சேர்க்கை எலக்ட்ரான் கடத்தும் சங்கிலியில் உள்ள பிளாஸ்டோகுயினோன் மற்றும் சைட்டோகுரோம் b_6, f கூட்டமைப்பிற்கு முறையே அமைப்பிலும் மற்றும் செயலிலும் ஒத்து காணப்படுகின்றன.

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH14_TAMIL.indd 166 06-07-2018 14:38:59